基于“新一代信息技术”的产教融合“线上＋线下”教学新模式
——以《云计算产品与应用》课程为例

李　洁[1]　张方园[2]　王　乐[2]

（1.南京信息职业技术学院，江苏 南京 210023；2.北京华晟经世信息技术有限公司，北京 100000）

摘　要：以产教融合为原则，构建了基于“新一代信息技术”“线上＋线下”同时运作的教学新模式。将教学新模式运用到《云计算产品与应用》课程当中，取得良好效果。该教学新模式的应用提升了教学成效，有效加强了教学管理能力，为今后开展类似教学改革提供了宝贵经验。

关键词：信息技术；产教融合；线上；线下

中图分类号：G4　　文献标识码：A　　doi：10.19311/j.cnki.1672-3198.2019.33.089

根据《国家教育事业发展“十三五”规划》对产教融合的指示精神和《制造业人才规划指南》关于推进ICT人才供给的结构化改革的工作要求，产教融合是职业教育适应经济社会发展需求和谋求教育资源与社会目标协调发展的必然选择。随着信息技术的高速发展，信息化已经渗入到高校校园、教育教学和科研培训等方面。依托企业高新技术的育人环境，利用各自的禀赋培养适应劳动力市场需求的技能型人才，采用丰富而先进的信息化手段，形成兼有“新一代信息技术”和“技能型人才”特点的产教融合模式是教学改进的目标。

从研究初始，紧紧围绕“产教融合”和“线上＋线下”新模式开展工作。贯彻并延展产教深度融合模式，通过新一代信息技术，创建“线上＋线下”的产教融合教学新模式。本论文以《云计算产品与应用》课程为例，具体阐述基于“新一代信息技术”的产教融合“线上＋线下”教学新模式的创建与应用。

1　教育教学信息化建设以及产教融合中存在的问题

应该把信息化的纵向服务加深，对专业和课程进行改造，使信息化建设的内容逐渐丰富起来。在这个过程中，将产业与教学有机融合并且落实到专业和课程的教学教研应用中来。目前教育教学信息化建设以及产教融合方面的问题有以下四点。

（1）没有对专业信息化建设进行统一的规划与管理，缺乏学习平台资源的整合与创新，容易出现信息孤岛，各系统比较孤立，没有充分发挥出实验室平台的科研及社会实践的系统集成效应。大量资源优势不能转化为教学成果与科研成果。

（2）对线上信息资源库的建设重视不足，尚未形成系统化的专业线上学习平台，不利于教学质量的提升和学生随时随地利用碎片化时间进行学习。学生学习受到物理时空的限制，无法根据自己的需要自主决定学习的时间、地点和内容，不能自主地把握学习节奏和构建起知识体系。

（3）大部分教学活动线上化还没有形成规模，无法实现对人员信息、教学活动、科研活动、资源配置、运行维护等数据的采集与分析，进而进行可视化的统计与分析，深度挖掘数据中的隐藏信息，从而借助大数据技术，使毕业生就业跟踪评价变得更加广泛和有效，评价自身教学质量并及时调整人才培养模式及方案来适应社会需求。

（4）企业提供的教学资源与高校原有的教学资源可以做到初步结合，还未达到有效融合的目标。实践教学虽然引入了企业资源，但仅仅存在于独立的实验室平台。理论教学资源与企业提供的实践教学资源处于脱节状态。产教融合还未贯穿到教育教学全过程。校企合作还停留在实践教学（实验室平台）、实训基地参观以及企业讲师少量授课层面上。

2　“新一代信息技术”的产教融合“线上＋线下”教学新模式的研究方法

本课题主要研究方法包括各种形式的调研分析、科学的数据采集和分析、量化评价标准等，切实构建校企合作制度运行、管理、教学和评价机制，并在不断实施中进行改进和优化。

（1）指标分析：依照行业需求为依据构建通信技术专业的典型工作任务技能点。

（2）评价方式：分类别对岗位技能点进行评价，适合采取量化数据考核的用量化指标评价；适合采用互评、开放式评价的采取互评加权汇总的办法处理；适合定性评价的采取定性评定。

（3）数据的采集方式：采取上报、数据共享、测评、导入多种途径的数据采集，丰富数据来源，提高工作效率，为采样的科学性和全面性打下基础。

3　基于“新一代信息技术”的产教融合“线上＋线下”教学新模式在《云计算产品与应用》课程的应用

3.1　教学改革前《云计算产品与应用》课程存在的问题

《云计算产品与应用》课程为专业核心课程。从该

基金项目：全国工业与信息化职业教育教学指导委员会课题（GS－2019－08－61）。

作者简介：李洁（1976－），女，副教授，从事通信技术教育与科研；张方园（1985－），男，工程师，主要研究校企合作模式与在线教育教学；王乐（1983－），男，工程师，主要研究在线教育教学和教学评价。

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

课程开设条件和学生实际学习效率情况来看，《云计算产品与应用》课程与传统的专业课教学一样，主要是采用常规课堂 PPT 理论课加实训的常规授课模式，这样的学习模式有以下几个方面的问题。

(1)理论课讲授的知识点与实训课间隔太久，导致学生学习起来理论与实践脱离。

(2)传统的 PPT 讲授显得生硬，静态的图片或者是视频不能让学生有参与感。

(3)没有向学生提供有效的自学平台，实训课必须要进入实验室，往往实验室的资源有限，不能轻易取的。

(4)企业讲师颇受学生欢迎。学生希望能与企业讲师增加沟通，并且能随时查看企业讲师的课程资料。

(5)学生平时的学习情况无法做到实时监管与分析。

3.2 教学新模式下《云计算产品与应用》课程教学改革内容

(1)线下：利用新一代信息技术，为教学、科研搭建智慧型的实践教学平台。

按照“云－管－端”架构进行设计，为师生提供能够覆盖基础教学、复现行业模型、具有典型应用场景价值的“端到端”的实践平台。让学生通过真实的行业设备、工程环境进行实践和学习。要求从“云”的层面为智慧学习工场搭建云计算基础环境，为人与人的连接、人与物的连接、物与物的连接构建云服务平台及应用。

“线下”实践教学平台涉及的设备较多，如服务器、网关、安全中心、磁盘阵列、摄像头、显示屏等，对场地要求较高。改造一间校园机房，新增两间办公室作为实践教学基地。

(2)线上：利用新一代信息的技术手段打造一个适合教学、科研、管理以及教学评估的综合型学习环境应用设计。

以服务学生为宗旨，从学习环境、实践平台建设、师资团队融合、课程资源建设、创新创业教育实施等多方面围绕以学生为中心展开设计。落实以学生为中心的理念，加大学生选择空间，方便学生进行专业学习，增强师生互动，改革教学方法和考核方式，形成以学习者为中心的专业教育模式。推进信息技术和教育教学深度融合，建设和推广应用在线开放课程，充分利用虚拟仿真等技术创新实践教学方式。

《云计算产品与应用》属于新技术类课程，由于内容新颖，可供参考的网络资源有限。线上资源除传统的 PPT 和文档以外，特别注意增加视频和动画资源。课题团队成员全员参与课程资源建设，录制教师上课视频，进行后期剪辑；制作重要章节的微课、动画资源，满足学生课余时间的“线上学习”。

3.3 教学新模式在《云计算产品与应用》课程中的应用

(1)将“线上＋线下”教学新模式应用在《云计算产品与应用》课程中。利用线下教学平台进行专业课程实践环节，利用线上综合型学习环境应用平台保障学生日常学习需求。教师通过“线上＋线下”平台数据了解学生该课程学习情况，根据学生学习数据及时调整课程设计。

(2)以标准规范推动产教融合，利用“线上＋线下”的新模式进行“技能型人才”培养，提升学校产学研水平与企业合作，深入融合，不仅可以为学生提供学习平台，还可以提供更多的学习机会，甚至可以合作开展科研型产品，并将研究成果转化正式的新产品、新工艺，结合学校研究沉淀，完成课题研究，提升学习科研水平。



图 1 云计算实验平台

3.4 教学新模式下《云计算产品与应用》课程教学改革成效

应用教学新模式后，《云计算产品与应用》的课程体系更加完整，具备了丰富的教学资源，引入了在企业培训中行之有效的教学方法。该课程在原来的基础上取得更高的满意度。经教学平台跟踪调研，学生对教师的满意度超过 96%，对课程内容的满意度接近 97%。调查总有效率为 94%。

4 基于“新一代信息技术”的产教融合“线上＋线下”教学新模式在《云计算产品与应用》课程的应用总结

经过建设与创新，《云计算产品与应用》课程已经具备了丰富的“线上”和“线下”教学资源，改进了教学方法，积累了教学经验。为了深入进行产教融合，在课程资源建设、教学方式方以及师资合作方面进行了有益的探索，为培养掌握“新一代信息技术”的“技能型人才”做出了贡献。

教学新模式改革完成后，在运行过程中，需要不断调整策略以及解决问题。其中一个问题是云计算平台设备较多并且随技术发展不断增加，线下教学需要的设备对场地要求较高，今后应根据技术发展和课程需要不断更新设备和扩大实验场地。另外，针对产教融合遇到的新问题，应不断寻求针对性的解决办法，更好的为教学服务，培养出更多、更优质的毕业生。

参考文献

[1] 窦立莉. 基于云计算的高校信息化建设应用[J]. 中国高新技术企业，2011，(22)：51-52.
[2] 刘洋洋. 高校信息化建设现状分析及促进策略研究[D]. 成都：西南财经大学，2013.
[3] 张慧青. 基于产业结构演进的高职专业结构调整研究[D]. 上海：华东师范大学，2017.
[4] 张一春，贾晓燕，刘平. 创新高校教学信息化建设内涵与发展战略[J]. 现代远程教育研究，2011，(04)：27-32.
[5] 黄晋. 高校信息化建设研究[J]. 福建电脑，2013，29(08)：68-69..
[6] 张一春. 关于高校信息化建设的思考[J]. 教育与职业，2008，(29)：172-173.

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net